ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 42-САБАҚ

40 Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

x(t) графигі косинус болса, υ(t) мен a(t) графиктері қандай болады?

2 Ой-кластер Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

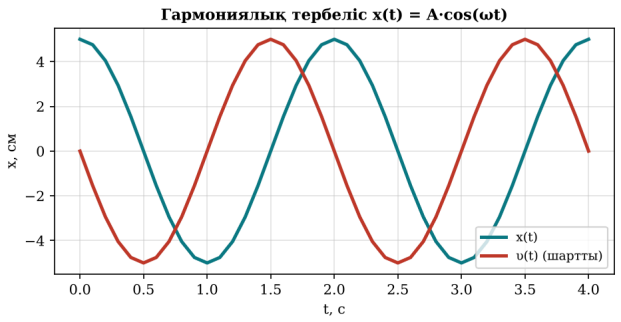
1. a = −ω²x – үдеу бағыты?

2. Тепе-теңдікте υ?

3. E_k + E_p = ?

4 Графикті оқы

Талдау



1. Осьтерде қандай шамалар берілген?

2. Графиктен бір нүктенің мәнін оқып жаз.

5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Тербелістің қай нүктесінде үдеу ең үлкен?

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

x = 0,02cos(10t). υ_max және a_max-ты тап.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- x = A cos ωt; υ = −Aω sin ωt; a = −Aω² cos ωt = −ω²x.
- a әрқашан тепе-теңдік күйге бағытталған.
- E_k және E_p 2ν жиілікпен өзгереді, қосындысы тұрақты.

Мұғалімге: жауаптар

Тербелістер кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі

3) 1) тепе-теңдікке; 2) максимум; 3) const

А) Шеткі нүктелерде.

В) υ_max = 0,2 м/с; a_max = 2 м/с².